iSCSI プロトコルを管理します

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI プロトコルを管理します . . . 1
最適なパフォーマンスを実現できるようにネットワークを設定します . . . 1
イニシエータのセキュリティポリシー方式を定義します . . . 1
SVM の iSCSI サービスを削除します . . . 2
iSCSI セッションのエラーリカバリの詳細については、こちらを参照してください . . . 2
SVM を iSNS サーバに登録する . . . 3
ストレージシステム上の iSCSI エラーメッセージを解決します . . . 4
ホストで iSCSI LUN が表示されない場合のトラブルシューティング . . . 5
ASA プラットフォームのiSCSI LIFのフェイルオーバー . . . 6

iSCSI プロトコルを管理します

最適なパフォーマンスを実現できるようにネットワークを設定します

イーサネットネットワークによってパフォーマンスは大きく変わります。特定の設定値を選択することで、 iSCSI に使用するネットワークのパフォーマンスを最大限に高めることができます。

手順

1. ホストポートとストレージポートを同じネットワークに接続します。

   同じスイッチに接続することを推奨します。ルーティングは絶対に使用しないでください。

2. 最も速度の速いポートを選択して、それらを iSCSI 専用にします。

   10GbE ポートが最適です。最小要件は 1GbE ポートです。

3. すべてのポートでイーサネットフロー制御を無効にします。

   CLI を使用してイーサネットポートのフロー制御を設定するには、 ONTAP 9 ネットワーク管理ガイドを参照してください。

   "Network Management の略"

4. ジャンボフレームを有効にします（通常は MTU が 9000 ）。

   イニシエータ、ターゲット、スイッチを含む、データパス内のすべてのデバイスでジャンボフレームがサポートされている必要があります。サポートされていない場合にジャンボフレームを有効にすると、ネットワークのパフォーマンスが大幅に低下

イニシエータのセキュリティポリシー方式を定義します

イニシエータとその認証方法の一覧を定義できます。ユーザ定義の認証方法がない環境イニシエータに対するデフォルトの認証方法を変更することもできます。

製品のセキュリティポリシーアルゴリズムを使用して一意のパスワードを生成することも、使用するパスワードを手動で指定することもできます。

> すべてのイニシエータが 16 進数 CHAP シークレットパスワードをサポートしているわけ

手順

1. イニシエータのセキュリティ・ポリシー方式を作成するには 'vserver iscsi security create コマンドを使用します

   vserver iscsi security create -vserver vs2 -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 -auth-type chap -user -name BOB1 -outbound-user-name bob2`

2. 画面に表示されるコマンドに従ってパスワードを追加します。

   インバウンドとアウトバウンドの CHAP ユーザ名およびパスワードを使用して、イニシエータ iqn.1991-05.com.microsoft:host1 のセキュリティポリシー方式を作成します。

関連情報

- iSCSI 認証の仕組み
- CHAP 認証を使用する場合のガイドライン
- CHAP 認証とは

SVM の iSCSI サービスを削除します

Storage Virtual Machine （ SVM ）の不要になった iSCSI サービスは削除できます。

iSCSI サービスを削除するには、 iSCSI サービスの管理ステータスが「所有」状態である必要があります。管理ステータスは 'vserver iscsi modify コマンドを使用して下に移動できます

手順

1. vserver iscsi modify コマンドを使用して、 LUN への I/O を停止します。

   「 vserver iscsi modify -vserver vs1 -status-admin down

2. vserver iscsi delete コマンドを使用して、 SVM から iSCSI サービスを削除します。

   vserver iscsi delete -vserver vs_1

3. vserver iscsi show コマンドを使用して、 SVM から iSCSI サービスが削除されたことを確認します。

   「 vserver iscsi show -vserver vs1

iSCSI セッションのエラーリカバリの詳細については、こちらを参照してください

iSCSI セッションのエラーリカバリレベルを上げると、 iSCSI エラーリカバリの詳細情報を確認できます。高いレベルのエラーリカバリを使用すると、原因で iSCSI セッションのパフォーマンスが少し低下する可能性があります。

デフォルトでは、 ONTAP は iSCSI セッションに対してエラーリカバリレベル 0 を使用するように設定されています。エラーリカバリレベル 1 または 2 に対応したイニシエータを使用している場合は、エラーリカバリレベルを上げるように選択できます。変更したセッションのエラーリカバリレベルは、新しく作成するセッションにのみ影響し、既存のセッションには影響しません。

ONTAP 9.4 以降では 'iscsi show コマンドと iscsi modify コマンドでは '`m ax-error-recovery-level' オプションはサポートされていません

手順

1. advanced モードに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

2. 現在の設定を確認するには 'iscsi show コマンドを使用します

   「 iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level 」を参照してください

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. 「 iscsi modify 」コマンドを使用して、エラーリカバリレベルを変更します。

   'iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2

SVM を iSNS サーバに登録する

iSNS サーバに登録するように Storage Virtual Machine （ SVM ）を設定するには、「 vserver iscsi isns 」コマンドを使用します。

vserver iscsi isns create コマンドは、 SVM を iSNS サーバに登録します。SVM には、 iSNS サーバの設定や管理を行うコマンドはありません。iSNS サーバを管理するには、 iSNS サーバのベンダーが提供するサーバ管理ツールまたはインターフェイスを使用します。

手順

1. iSNS サーバで、 iSNS サービスが開始しており、サービスを提供可能な状態であることを確認します。
2. データポートに SVM 管理 LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver *svm_name _ -lif lif_name _ -role data -data-protocol none -home-node _home_node_name _ -home-port home_port_IP_address _-netmask network_mask* 」のようになります

3. SVM に iSCSI サービスがない場合は作成します。

   「 vserver iscsi create -vserver_svm_name_` 」のように指定します

4. iSCSI サービスが正常に作成されたことを確認します。

   iscsi show -vserver_svm_name_`

5. SVM のデフォルトルートが存在していることを確認します。

   「 network route show -vserver _svm_name 」をクリックします

6. SVM のデフォルトルートが存在しない場合は、デフォルトルートを作成します。

   「 network route create -vserver *svm_name* 」 *-destination_destination*-gateway_`

7. iSNS サービスに登録するように SVM を設定します。

   vserver iscsi isns create -vserver _svm_name -address_ip_address _`

IPv4 アドレスファミリーと IPv6 アドレスファミリーの両方がサポートされています。iSNS サーバのアドレスファミリーは、 SVM 管理 LIF のアドレスファミリーと同じである必要があります。

たとえば、 IPv4 アドレスを使用する SVM 管理 LIF を、 IPv6 アドレスを使用する iSNS サーバに接続することはできません。

8. iSNS サービスが実行されていることを確認します。

   vserver iscsi isns show -vserver_svm_name_`

9. iSNS サービスが実行されていない場合は、 iSNS サービスを開始します。

   「 vserver iscsi isns start -vserver _svm_name _ 」という名前になります

ストレージシステム上の **iSCSI** エラーメッセージを解決します

多くの iSCSI 関連の一般的なエラーメッセージは 'event log show コマンドを使用して表示できますこれらのメッセージの意味と、特定された問題の解決方法を把握する必要があります。

次の表に、最も一般的なエラーメッセージと、それらを解決する手順を示します。

メッセージ	説明	対処方法：
'iSCSI: ネットワークインタフェース識別子が使用不可になっています受信接続は破棄されました	このインターフェイスの iSCSI サービスが有効になっていません。	「 iscsi interface enable 」コマンドを使用して、インターフェイス上で iSCSI サービスをイネーブルにできます。例： 'iscsi interface enable -vserver vs1 -lif lif1
`iSCSI: イニシエータノード名の認証に失敗しました	指定されたイニシエータに対して CHAP が正しく設定されていません。	CHAP 設定をチェックします。ストレージシステムのインバウンド設定とアウトバウンド設定には、同じユーザ名およびパスワードを使用できません。 • ストレージシステムのインバウンドクレデンシャルは、イニシエータのアウトバウンドクレデンシャルと一致する必要があります • ストレージシステムのアウトバウンドクレデンシャルは、イニシエータのインバウンドクレデンシャルと一致する必要があります

ホストで **iSCSI LUN** が表示されない場合のトラブルシューティング

ホストでは、 iSCSI LUN がローカルディスクとして表示されます。ストレージシステムの LUN をホストがディスクとして使用できない場合は、構成設定を確認してください。

設定	対処方法：
ケーブル配線	ホストとストレージシステムの間のケーブルが適切に接続されていることを確認します。
ネットワーク接続	ホストとストレージシステムの間に TCP / IP 接続が確立されていることを確認します。 • ストレージシステムのコマンドラインから、 iSCSI に使用されているホストインターフェイスを ping します。 ping – node_name — destination_host_IP_address *for _iscsi* • ホストのコマンドラインから、 iSCSI に使用されているストレージシステムインターフェイスを ping します。 ping – node_name — destination_host_IP_address *for _iscsi*
システム要件	各構成コンポーネントが、認定された製品であることを確認します。ホスト OS のサービスパックレベル、イニシエータバージョン、 ONTAP バージョンなどのシステム要件を満たしていることも確認してください。Interoperability Matrix に最新のシステム要件が記載されています。
ジャンボフレーム	構成でジャンボフレームを使用している場合は、ネットワークパス内のすべてのデバイスでジャンボフレームが有効になっていることを確認します。ホストイーサネット NIC 、ストレージシステム、およびすべてのスイッチです。
iSCSI サービスのステータス	iSCSI サービスのライセンスがあり、ストレージシステムで開始されていることを確認します。
イニシエータログイン	イニシエータがストレージシステムにログインしていることを確認します。iscsi initiator show コマンドの出力に ' ログインしているイニシエータが表示されない場合は ' ホストのイニシエータ設定を確認しますイニシエータのターゲットとしてストレージシステムが設定されていることも確認してください。
iSCSI ノード名（ IQN ）	正しいイニシエータのノード名を igroup 設定で使用していることを確認します。イニシエータのツールおよびコマンドをホストで使用し、イニシエータのノード名を表示できます。igroup およびホストで設定したイニシエータのノード名は、互いに一致する必要があります。

設定	対処方法：
LUN マッピング	LUN が igroup にマッピングされていることを確認します。ストレージ・システムのコンソールで、次のいずれかのコマンドを使用できます。 • 「 lun mapping show 」には、すべての LUN 、および LUN がマッピングされている igroup が表示されます。 • 「 lun mapping show -igroup 」には、特定の igroup にマッピングされている LUN が表示されます。
iSCSI LIF が有効になります	iSCSI 論理インターフェイスが有効になっていることを確認する。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ASA プラットフォームのiSCSI LIFのフェイルオーバー

オールSANアレイ（ASA）プラットフォームでONTAP 9.11.1以降、iSCSI LIFフェイルオーバー機能により、SFOパートナーフェイルオーバー（iSCSI LIFがホームノード/ポートからHAパートナーノード/ポートに移動して再び移動した場合）およびローカルフェイルオーバーでiSCSI LIFの自動移行と手動移行がサポートされます （iSCSI LIFが正常でないポートから現在のホームノードの正常なポートに移動し、再び戻った場合）。この機能により、iSCSIで実行されているSANワークロードのI/Oを迅速に再開できます。

iSCSI LIFフェイルオーバーの有効化について

ここでは、iSCSI LIFのフェイルオーバーが自動的に有効になる状況と、新しく作成したiSCSI LIFや既存のiSCSI LIFにどのような影響があるかなど、LIFを手動で有効にする必要がある場合について説明します。

- iSCSI LIFの自動移行はLIFのフェイルオーバーと自動リバートであり、計画的フェイルオーバーと計画外フェイルオーバー、物理イーサネットリンクの停止、レプリケートされたデータベース（RDB）クォーラムのノードの停止など、特定のイベントでトリガーされます。
  - ASA HAペアをONTAP 9.11.1にアップグレードすると、指定したStorage VMにiSCSI LIFが存在しない場合や、指定したStorage VMの既存のすべてのiSCSI LIFでiSCSI LIFフェイルオーバーがすでに有効になっている場合に、新しく作成したiSCSI LIFでこの機能が自動的に有効になります。
  - ONTAP 9.11.1にアップグレードする前に作成されたiSCSI LIFでiSCSI LIFフェイルオーバー機能を使用するには、ONTAP CLIを使用してLIFを有効にする必要があります。（フェールオーバー機能と自動リバート機能をイネーブルにすることは、フェールオーバーポリシーを「sfo-partner-only」に変更し、自動リバート値を「true」に指定することを意味します）。

    [Manage iSCSI LIFs using the ONTAP CLI]

    既存のiSCSI LIFでiSCSI LIFフェイルオーバーを有効にしないと、フェイルオーバーイベントが発生してもiSCSI LIFはフェイルオーバーしません。

また、ONTAP 9.11.1以降へのアップグレード後に、iSCSI LIFフェイルオーバー機能が有効になっていないStorage VM内の既存のiSCSI LIFがある場合に、同じStorage VMに新しいiSCSI LIFを作成すると、 新しいiSCSI LIFは、Storage VM内の既存のiSCSI LIFと同じフェイルオーバーポリシー（「disabled」）を継

承します。

- iSCSI LIFの手動移行はLIFの移行とリバートであり、クラスタ管理者がONTAP CLIまたはSystem Managerを使用して開始します。

  [Migrate and revert an iSCSI LIF]

  iSCSI LIFは、次の状況で手動で移行およびリバートします。

  - 予定されたメンテナンスまたは交換が必要な場合。
  - iSCSI LIFがすでに存在する場合、HAペアをONTAP 9.11.1以降にアップグレードする前にiSCSI LIFが作成されており、LIFでiSCSI LIFフェイルオーバー機能が有効になっていません。

iSCSI LIFのフェイルオーバーの仕組み

iSCSI LIFのフェイルオーバーが有効になっているLIF（自動または手動）には、次のような処理が適用されます。

- 「data-iscsi」サービスポリシーを使用するLIFの場合、failover-policyは「sfo-partner-only」、「local-only」、および「disabled」に制限されます。
- iSCSI LIFは、フェイルオーバーポリシーが「sfo-partner-only」に設定されている場合にのみHAパートナーにフェイルオーバーできます。
- LIFの自動リバートは、自動リバートが「true」に設定されている場合や、LIFのホームポートが正常に機能していてLIFをホストできる場合に実行されます。
- 計画的または計画外のノードのテイクオーバーでは、テイクオーバーされるノードのiSCSI LIFがHAパートナーにフェイルオーバーされます。LIFのフェイルオーバー先のポートは、VIF Managerで決定されます。
- フェイルオーバーが完了すると、iSCSI LIFが正常に動作します。
- ギブバックが開始されると、自動リバートが「true」に設定されている場合、iSCSI LIFはホームノードとポートに戻ります。
- 1つ以上のiSCSI LIFをホストしているポートでイーサネットリンクが停止すると、VIF ManagerはLIFを停止したポートから同じブロードキャストドメイン内の別のポートに移行します。新しいポートは、同じノードまたはそのHAパートナーに配置できます。リンクがリストアされ、auto-revertが「true」に設定されている場合、VIF ManagerはiSCSI LIFをホームノードおよびホームポートに戻します。
- ノードがレプリケートされたデータベース（RDB）クォーラムのメンバーでなくなると、VIF ManagerはiSCSI LIFをクォーラムのメンバーでないノードからHAパートナーに移行します。ノードが再びクォーラムメンバーに戻り、auto-revertを「true」に設定すると、iSCSI LIFがホームノードおよびホームポートに戻されます。

iSCSI LIFを移行してリバートする

System ManagerまたはONTAP CLIを使用して、iSCSI LIFを同じノードの別のポートやHAパートナーの別のポートに手動で移行したあと、LIFをホームノードおよびホームポートにリバートすることができます。

System Managerを使用してiSCSI LIFを移行してリバートします

System Managerを使用して、1つ以上のiSCSI LIF（ネットワークインターフェイス）を手動で移行し、同じノードの別のポートやHAパートナーのポートにリバートすることができます。

ASA プラットフォームHAペアが必要です。また、ONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。

LIF を移行

手順

1. System Managerで、* Network > Overview > Network Interfaces *の順にクリックします
2. 移行するLIFを選択し、をクリックします ⋮をクリックし、*マイグレート*をクリックします。
3. インターフェイスの移行*ダイアログボックスで、HAパートナーの移行先のノードとポートを選択します。

> このチェックボックスをオンにすると、iSCSI LIFを完全に移行できます。iSCSI LIFを完全に移行する前にオフラインにする必要があることを理解します。また、iSCSI LIFが完全に移行されたあとは、元に戻すことはできません。リバートオプションはありません。

4. [* Migrate （移行）] をクリックします

LIFをリバートする

手順

1. System Managerで、* Network > Overview > Network Interfaces *の順にクリックします。
2. リバートするLIFを選択し、をクリックします ⋮ [ネットワークインターフェイスを元に戻す*]をクリックします。
3. [ネットワークインターフェイスの復帰*]ダイアログボックスで、[復帰*]をクリックします。

ONTAP CLIを使用してiSCSI LIFを移行してリバートします

ONTAP CLIを使用すると、1つ以上のiSCSI LIFを手動で移行して、同じノードの別のポートやHAパートナーのポートにリバートできます。

ASA プラットフォームHAペアが必要です。また、ONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。

状況	使用するコマンド
iSCSI LIFを別のノード/ポートに移行する	を参照してください "LIF を移行" をクリックします。
iSCSI LIFをホームノード/ポートにリバートします	を参照してください "LIF をホームポートにリバートする" をクリックします。

ONTAP CLIを使用してiSCSI LIFを管理します

ONTAP CLIを使用して、iSCSI LIFを管理できます。これには、新しいiSCSI LIFの作成や、既存のLIFに対するiSCSI LIFフェイルオーバー機能の有効化などが含まれます。

ASA プラットフォームHAペアが必要です。また、ONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。

を参照してください "ONTAP 9.11.1コマンドリファレンス" ネットワーク・インターフェイスのコマンドの完全なリストを表示します。

状況	使用するコマンド

iSCSI LIFを作成	「network interface create -vserver vserver_name -lif_iscsi_lif_service-policy default-data-blocks -data -protocol iscsi -home-node node_name *-home-port port_name _-address _ip_address _-netmask netmask_value*`」必要に応じて、を参照してください "LIF を作成" を参照してください。
LIFが正常に作成されたことを確認します	'network interface show -vserver_vserver_name __-fields failover-policy failover-policy、failover-group 、auto-revert、is-home
iSCSI LIFでデフォルトの自動リバートを無視できるかどうかを確認します	「network interface modify -vserver *vserver_name --lif_iscsi_lif_* auto-revert false」の略
iSCSI LIFでストレージフェイルオーバーを実行します	「storage failover takeover -ofnode _node_name — option normal」という警告が表示されます。テイクオーバーが開始されます。パートナーノードがリブートすると、ギブバックが自動的に開始されます。続行しますか？{y/n}:'y'応答はHAパートナーからのテイクオーバー・メッセージを表示します
既存のLIFに対してiSCSI LIFフェイルオーバー機能を有効にします	クラスタをONTAP 9.11.1以降にアップグレードする前に作成されたiSCSI LIFについては、iSCSI LIFフェイルオーバー機能を有効にできます（フェイルオーバーポリシーを「sfo-partner-only」に変更し、自動リバート機能を「true」に変更します）。 「network interface modify -vserver vserver_name -lif_iscsi_lif_–failover-policy sfo-partner-only -auto -revert true」このコマンドは、「-lif *」を指定して、その他のすべてのパラメータを同じ状態にして、Storage VM内のすべてのiSCSI LIF上で実行できます。
既存のLIFに対してiSCSI LIFフェイルオーバー機能を無効にします	クラスタをONTAP 9.11.1以降にアップグレードする前に作成したiSCSI LIFについては、iSCSI LIFのフェイルオーバー機能と自動リバート機能を無効にすることができます。 「network interface modify -vserver vserver_name -lif_iscsi_lif_–failover-policy disabled -auto-revert false」このコマンドは、「-lif *」を指定して、その他のすべてのパラメータを同じにして、Storage VM内のすべてのiSCSI LIFに対して実行できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。